

人工智能训练师五级 练习与考试系统

使用说明书

版本 2.0
2026 年 7 月

目 录

(请在 Word 中右键此处 → 更新域 → 更新整个目录)

第一章 系统概述

1.1 产品简介

本系统是面向「人工智能训练师五级」职业资格培训的零基础练习与考试平台。系统覆盖理论练习、实操任务训练、正式考试、成绩管理与复核全流程，服务于三类用户角色：零基础学员、教师、管理管理员。

1.2 适用对象

角色	适用人群	核心职责
学员	参加五级考试的零基础培训学员	刷题练习、实操训练、参加考试、查看成绩
教师	授课教师、班主任	查看学员进度、管理考试、查看成绩
管理员	学校管理员、超级管理员	管理组织/班级/用户/题库/考务/成绩/系统配置

1.3 运行环境

推荐在以下环境中使用：

项目	要求
操作系统	Windows 10 及以上 / macOS 12 及以上
浏览器	Chrome 110+ 或 Edge 110+（不建议使用 IE）
屏幕分辨率	1366×768 及以上（推荐 1920×1080）
网络	稳定的互联网连接
外设	耳机/麦克风（音频转写任务需要）

第二章 账号与登录

2.1 登录方式

系统使用邮箱 + 密码方式登录。打开浏览器，在地址栏输入系统网址，进入登录页面。

操作步骤：

- 输入注册邮箱地址
- 输入密码
- 点击「登录」按钮
- 系统根据您的角色自动跳转到对应首页（学员/教师/管理员）

2.2 测试账号

系统预置了以下测试账号供培训与验收使用：

以下为开发测试阶段的账号密码，正式上线前请务必修改：

角色	邮箱	密码	权限说明
超级管理员	admin@exam.local	Admin@2026	拥有全部权限，可管理所有模块
学校管理员	school@exam.local	School@2026	管理本校事务（用户/题库/考务/成绩）
教师	teacher01@exam.local	Teacher@2026	查看所辖班级学员进度与成绩
监考员	invig01@exam.local	Invig@2026	考试监控与成绩查看
审计员	auditor01@exam.local	Audit@2026	查看审计日志与报表
题库编辑	editor01@exam.local	Editor@2026	编辑练习/考试题库
题库审核	reviewer01@exam.local	Review@2026	审核待发布题目
学员 001	stu001@student.exam.local	abcd2345	练习与考试（主测试账号）
学员 002	stu002@student.exam.local	efgh6789	练习与考试（辅助测试账号）

2.3 密码安全

- 首次部署后请立即修改管理员密码
- 学员密码由教师/管理员统一分配，可批量重置
- 密码以加密形式存储，管理员无法查看学员原始密码

第三章 学员端使用指南

3.1 学员首页

路径：</student/home>

登录后进入学员首页，展示学习概览信息：

- 练习进度统计（已练习题数、正确率）
- 实操任务完成数
- 可参加的考试（如有）
- 最近成绩

顶部导航栏提供以下入口：首页、理论练习、实操练习、错题本、考试、成绩、帮助。

3.2 理论练习

路径：</student/practice>

理论练习采用「驾考科目一」模式——刷题备考是设计目标。

功能说明：

- 逐题练习：显示题目和选项，选择后立即给出对错反馈
- 答对显示绿色「✓ 做对了！」，答错显示红色「✗ 答错了，没关系」并展示正确答案
- 练习中可以看到正确答案，这是设计行为（非缺陷），帮助学员学习
- 做错的题目自动加入错题本

3.3 实操练习

路径：</student/task>

实操任务模拟真实数据标注工作场景，涵盖以下类型：

任务类型	操作说明	评分方式
Excel 数据清洗	识别并删除不符合要求的数据行	按正确删除/误删行数计分
统计表格	在虚拟表格中完成指定操作	按操作正确率计分
文件分类	将文件拖放到正确的分类文件夹	按放对文件数计分
图片清洗	从一组图片中剔除不合格样本 (如足球混入篮球集)	按正确删除/误删数计分
图片标注-方框	在图片上用矩形框标出指定目标	按 IoU (交并比) 计分
图片标注-点	在图片上点击指定目标位置	按点击距离精度计分
图片标注-折线	沿目标边缘画折线	按 Chamfer 距离计分
图片标注-多边形	用多边形圈出目标区域	按多边形 IoU 计分
文本情感标注	判断文本是正向/中性/负面	按标注准确率计分
音频转写	听音频并输入文字内容	按字符错误率(CER)计分
数据标注综合	组合多项操作的综合任务	按子任务权重加权计分

3.4 错题本

路径：</student/wrong>

自动收集理论练习中答错的题目，方便针对性复习。可以重新做错题，做对后自动移出错题本。

3.5 参加考试

路径：</student/exams>

考试功能说明：

- 考试列表展示所有已安排且在有效期内的考试
- 点击「开始考试」后，服务端校验考试时间，创建考试记录
- 考试界面顶部显示倒计时，时间到自动交卷
- 考试中答案自动保存，刷新页面不会丢失进度，倒计时不重置
- 考试模式界面克制严肃，不显示答题反馈（与练习不同）

注意事项：

- 考试一旦开始，需在规定时间内完成
- 服务端时间锁保护：超时交卷自动判为「已过期」
- 不可中途暂停或重新开始

3.6 成绩查询

路径：</student/results>

查看历史考试的成绩，包括总分、是否通过、各模块得分。成绩需经管理员发布后才可查看。

3.7 帮助页面

路径：</student/help>

提供系统使用常见问题的帮助说明。

第四章 教师端使用指南

4.1 教师仪表盘

教师登录后查看所管辖班级的概况，包括学员人数、练习进度、考试通过率等。

4.2 考试管理

教师可以创建考试并关联到所辖班级，查看考试状态和学员参与情况。

4.3 学员管理

查看所辖班级的学员列表、练习进度和成绩。（注：教师的权限范围限于其被授权的班级，不能查看其他班级数据）

第五章 管理端使用指南

管理员端采用左侧导航 + 右侧内容区的布局。根据角色权限不同，可见的菜单项也不同。

5.1 管理端功能总览

功能模块	路径	可用角色	说明
工作台	/admin/dashboard	全部	系统概况与快捷入口
学校管理	/admin/organizations	超级管理员	管理机构（学校）
培训项目	/admin/projects	超管/校管	管理培训项目
班级管理	/admin/cohorts	超管/校管	管理班级、分配教师
账号管理	/admin/users	超管/校管	管理用户账号
练习题库	/admin/practice-bank	超管/校管/编辑/审核	管理练习题目
考试题库	/admin/exam-bank	超管/校管/编辑/审核	管理正式考试题目
题库导入	/admin/import	超管/校管/编辑	通过 Word 文件批量导入题目
题目审核	/admin/review	超管/校管/审核	审核待发布的题目
素材工坊	/admin/media-studio	超管/校管/编辑	AI 生成图片/音频素材
评分校准	/admin/grading-calibration	超管/校管	校准评分参数
试卷管理	/admin/papers	超管/校管	组建和管理试卷
考务安排	/admin/exam-schedules	超管/校管	安排考试时间/班级/试卷
考试监控	/admin/exam-monitor	超管/校管/监考	实时监控考试进度
成绩管理	/admin/results	超管/校管/监考	成绩列表/复核/调整/发布
审计日志	/admin/audit	超管/审计	系统操作审计记录
报表导出	/admin/reports	超管/校管/审计	成绩分布/通过率/班级对比报表
系统设置	/admin/settings	超级管理员	系统参数配置

5.2 成绩复核与调整（重要）

路径：</admin/results>

成绩复核是管理员的核心功能之一，包含三个能力：

（1）查看成绩详情

- 展示总分 + 6 项分项分数（理论/清洗/标注/文本/音频/统计）
- 逐题对比：学员答案 vs 标准答案 vs 得分 vs 评分详情

（2）复核确认

- 复核员确认成绩无误后，填写复核说明
- 点击「确认并发布」将成绩状态改为「已复核」
- 复核操作写入审计日志

（3）手动调整分数

- 点击「调整分数」按钮进入内联编辑模式
- 可逐项调整 6 个模块的分数，系统自动重算总分
- 调整后的分数实时显示通过/不通过预判
- 必须填写调整原因（至少 5 字），保存后写入审计日志
- 原始分数和调整人信息被保留，可追溯
- 权限限制：仅超级管理员和学校管理员可调整

5.3 评分系统说明

系统采用确定性自动评分引擎，提交后即时出分，无需教师人工打分。

评分维度	算法	说明
理论题（单选/判断）	精确匹配	答对满分，答错 0 分
矩形框标注	IoU 交并比	阈值 0.45，连续计分
点标注	欧几里得距离	容差 0.08，越准分越高
折线标注	Chamfer 距离	64 点采样对称距离
多边形标注	网格化 IoU	80×80 网格采样
音频转写	字符错误率 CER	准确率×0.85 + 语气词召回×0.15
数据集质检	F1 Score	精确率与召回率的调和平均

核心设计原则：

- 纯函数评分，不依赖网络/LLM/随机数，结果可复现
- 标准答案由服务端冻结，客户端无法篡改
- 最优一对一匹配算法，标注顺序不影响评分结果

第六章 常见问题 (FAQ)

Q: 考试中途不小心关闭了浏览器怎么办？

A: 重新打开浏览器登录系统，进入考试页面即可恢复。系统自动保存了您的答题进度，倒计时不会重置，继续计时。

Q: 练习时能看到答案，这正常吗？

A: 这是系统设计行为。理论练习采用「驾考刷题」模式，显示答案帮助学员学习备考。正式考试不会显示答案。

Q: 考试时间到了还没做完怎么办？

A: 系统会自动交卷。服务端时间锁会检测超时，超时交卷判为「已过期」，已完成的答案正常评分。

Q: 成绩显示「待发布」是什么意思？

A: 考试结束后成绩需要管理员复核并发布后，学员才能查看。如果长时间未发布，请联系教师或管理员。

Q: 对成绩有异议怎么办？

A: 可以联系教师或管理员，管理员可以在成绩复核页面查看逐题评分详情，必要时可以手动调整分数。

Q: 标注任务怎么算分？是不是要求标得非常精确？

A: 标注任务采用连续计分，不是非对即错。标注越接近标准答案分越高。系统使用专业算法 (IoU/距离/Chamfer) 评估精度，有一定容差范围。

Q: 忘记密码怎么办？

A: 学员密码请联系教师或管理员重置；管理员密码请联系超级管理员。

Q: 标注时拖动不准怎么办？

A: 标注完成后可以拖动调整框/点/线的位置，也可以删除重新标注。建议使用鼠标操作，精度更高。